

Micro aflevering 4

Ved cob douglas nyttefunktionen

$$u(x_1, x_2) = x_1^a * x_2^{1-a}, a \in (0,1)$$

Samt budgetbegrænsningen

$$x_1 p_1 + x_2 p_2 = M$$

Vis at følgende identiteter holder

- (1) $e(p, v(p, m)) = m$
- (2) $v(p, e(p, u)) = u$
- (3) $x_i^*(p, m) = x_i^h(p, v(p, m))$
- (4) $x_i^h(p, u) = x_i^*(p, e(p, u))$

Jeg starter med at opskrive resultater vi allerede har set til TØ

$$\begin{aligned} x_1^*(p_1, p_2, m) &= \frac{m * a}{p_1}, x_2^*(p_1, p_2, m) = \frac{m * (1-a)}{p_2}, v(p_1, p_2, m) = m * \left(\frac{a}{p_1}\right)^a * \left(\frac{1-a}{p_2}\right)^{1-a} \\ x_1^h(p_1, p_2, u) &= u * \left(\frac{p_1}{a}\right)^{a-1} * \left(\frac{1-a}{p_2}\right)^{a-1}, x_2^h(p_1, p_2, u) = \left(\frac{p_1}{p_2}\right)^a * \left(\frac{1-a}{a}\right)^a u \\ e(p_1, p_2, u) &= u * \left(\frac{p_1}{a}\right)^a * \left(\frac{1-a}{p_2}\right)^{a-1} \end{aligned}$$

Lad os starte fra en ende af med (1)

$$e(p_1, p_2, v(p_1, p_2, m)) = m * \left(\frac{a}{p_1}\right)^a * \left(\frac{1-a}{p_2}\right)^{1-a} * \left(\frac{p_1}{a}\right)^a * \left(\frac{1-a}{p_2}\right)^{a-1} = m$$

Vi har altså at minimalomkostningerne til maksimalnytte givet en indkomst m må være m hvilket giver god mening. da vi befinder os i optimum må det minimale budget være der hvor budgetbegrænsningen skærer nytteniveauet en gang altså i det optimum vi har fra den bindende budgetbegrænsningen $x_1 p_1 + x_2 p_2 = m$

(2)

$$v(p_1, p_2, e(p_1, p_2, u)) = u * \left(\frac{p_1}{a}\right)^a * \left(\frac{1-a}{p_2}\right)^{a-1} * \left(\frac{a}{p_1}\right)^a * \left(\frac{1-a}{p_2}\right)^{1-a} = u$$

Igen befinder vi os i optimum så det giver mening at vi holder nytteveauet siden det må være det de 2 mødes analogt med (1)

(3)

$$\begin{aligned} x_1^h(p_1, p_2, v(p_1, p_2, m)) &= m * \left(\frac{a}{p_1}\right)^a * \left(\frac{1-a}{p_2}\right)^{1-a} * \left(\frac{p_1}{a}\right)^{a-1} * \left(\frac{1-a}{p_2}\right)^{a-1} \\ &= m * \frac{a}{p_1} * \left(\frac{a}{p_1}\right)^{a-1} * \left(\frac{p_1}{a}\right)^{a-1} = m * \frac{a}{p_1} = x_1^*(p_1, p_2, m) \end{aligned}$$

Det hicksianske optimum til nytteniveauet vi kan få med indkomst m må være det samme som den marsilianske optimum da vi i begge tilfælde må lægge på samme indifferanskurve og begge skærer budgetbegrænsningen og må have at begge optimummer må ligge i $MRS = -\frac{p_1}{p_2}$

(4)

$$x_1^*(p_1, p_2, e(p_1, p_2, u)) = \frac{a}{p_1} * u * \left(\frac{p_1}{a}\right)^a * \left(\frac{1-a}{p_2}\right)^{a-1} = u * \left(\frac{p_1}{a}\right)^{a-1} * \left(\frac{1-a}{a}\right)^{a-1} = x_1^h(p_1, p_2, u)$$

Vi ser det samme resultat som til 3 som jo er rart 😊